Block-Filtering Dürr–Hoyer (BFDH): Korelasi antara *Filtering Fraction* dan *Drop Point* pada *Step Budget* Tetap

M. Satria Obama

20 Januari 2026

Abstract

Makalah ini memperkenalkan Block-Filtering Dürr–Hoyer (BFDH), sebuah alat analisis untuk mempelajari korelasi antara jumlah elemen yang ditandai oracle pada algoritma pencarian minimum Dürr–Hoyer (M) dan besarnya penurunan threshold yang dihasilkan, yang saya sebut sebagai *drop point* (DP). BFDH bukan diuntukan sebagai pengganti atau pesaing algoritma Dürr–Hoyer (DH) standar maupun algoritma Grover; tujuannya murni hanya untuk memahami bentuk hubungan antara M dan DP. Seluruh analisis pada makalah ini dilakukan dengan biaya langkah (*step budget*) S yang ditetapkan terlebih dahulu dan dijaga tetap (*fixed*) sepanjang satu rangkaian analisis: pertanyaan yang dijawab adalah "untuk S langkah yang sudah ditetapkan, berapa *filtering fraction* α yang memaksimalkan rasio keuntungan terhadap biaya iterasi grover". Pada Bagian 3, saya menurunkan fungsi efisiensi untuk $S = 1$ dan menunjukkan titik keseimbangan tunggal pada $\alpha^* = 2/3$, yang memberikan akselerasi 8,87% dibanding DH standar. Pada Bagian 5 dan seterusnya, kami memprluas analisis ini ke S langkah yang berturut turut dengan α dijaga konstan, dan menurunkan rumus rasio efisiensi $R_S(\alpha)$ secara tertutup. Hasil utama dari perluasan ini adalah kalau titik optimum α^* bukan konstanta tunggal, tetapi fungsi dari *step budget* S yang bergerak naik secara monoton dari $2/3$ (pada $S = 1$) menuju batas struktural $\alpha = 2$ saat $S \to \infty$. Kami membuktikan hasil ini secara analitik maupun melalui eksperimen numerik langsung.

1 Pendahuluan

Pencarian elemen minimum dalam basis data yang tanpa struktur secara clasic membutuhkan waktu $O(N)$ pada kasus worst case, karena setiap elemen harus diperiksa satu per satu tanpa ada jalan pintas yang dapat diandalkan tanpa mengetahui struktur data terlebih dahulu. Batasan ini bukan kelemahan dari algoritma tertentu, melainkan konsekuensi dari ketidaktahuan, tqnpa informasi tambahan mengenai bagaimana elemen elemen tersusun, satu satunya cara yang menjamin ditemukannya minimum adalah memeriksa seluruh ruang kemungkinan, dan batas bawah ini sudah dikenal lama pada literatur pencarian klasik.

Komputasi kuantum membuka kemungkinan untuk melewati batas tersebut, bukan dengan mengetahui struktur data yang lebih dulu, tapi dengan memanfaatkan sifat superposition untuk memeriksa banyak kemungkinan secara paralel dan kemudian menyaring jawaban yang benar lewat interferensi pada dunia kuantum.

Algoritma grover [1] mengubah hal ini secara fundamental. Dengan memanfaatkan superposisi kuantum dan interferensi destruktif untuk menekan amplitudo jawaban yang salah, grover menunjukkan kalau pencarian suatu elemen tertentu dapat dilakukan dalam $O(\sqrt{N})$ iterasi oracle, sebuah percepatan kuadratik yang terbukti optimal untuk pencarian yang tanpa struktur. Mekanisme di baliknya cukup sederhana untuk dipahami secara intuitif: setiap iterasi oracle membalik tanda amplitudo pada elemen elemen yang dicari, kemudian operator difusi memantulkan seluruh amplitudo terhadap nilai rata ratanya, dan kombinasi dua langkah ini secara bertahap memindahkan probabilitas dari elemen yang tidak relevan menuju elemen yang ditandai. Setelah jumlah iterasi yang tepat, mengukur sistem akan menghasilkan elemen yang dicari dengan probabilitas tinggi. Percepatan kuadratik ini terbukti optimal, tidak ada algoritma kuantum apapun yang dapat menyelesaikan pencarian tanpa struktur lebih cepat dari $\Omega(\sqrt{N})$, sehingga Grover bukan sekadar percepatan praktis melainkan batas fundamental atau limit bawah dari masalah tersebut.

Dürr dan Høyer [2] kemudian mengadaptasi gagasan ini untuk menemukan elemen minimum. Algoritmanya bekerja sebagai berikut: sebuah nilai acak diambil dari basis data sebagai threshold awal T, kemudian oracle Grover dijalankan untuk mencari elemen yang nilainya lebih kecil dari T. Setiap kali elemen yang lebih kecil ditemukan, threshold diperbarui ke nilai tersebut lagi. Proses ini berulang sampai tidak ada lagi elemen yang lebih kecil ditemukan, menghasilkan minimum global dalam $O(\sqrt{N})$ total iterasi oracle. Keelokan dari konstruksi ini terletak pada caranya mengubah masalah optimisasi (mencari minimum) menjadi rangkaian masalah pencarian (mencari elemen di bawah suatu nilai), yang masing masing bisa diselesaikan dengan Grover. Setiap pembaruan threshold membuat ruang pencarian pada langkah berikutnya menyusut, dan algoritma DH menjamin bahwa secara harapan (*expected*), jumlah pembaruan yang diperlukan hanya $O(\log N)$, sehingga total biaya tetap pada orde $O(\sqrt{N})$ meski oracle dipanggil berulang kali

Titik yang belum banyak dieksplorasi pada algoritma DH standar adalah pilihan seberapa banyak ruang yang ditandai oleh oracle pada setiap langkah. Pada DH standar, oracle ynag menandai *semua* elemen yang nilainya lebih kecil dari T. Jika ada M elemen demikian, Grover membutuhkan $\Theta(\sqrt{N/M})$ iterasi pada langkah tersebut. Ketika M besar, iterasi memang cepat, tetapi nilai yang terukur cenderung jatuh di sekitar pertengahan ruang yang ditandai sehingga threshodl yang baru tidak jauh berbeda dari yang lama/sebelumnya. Sebaliknya kalau oracle hanya menandai sebagian kecil dari ruang tersebut, penurunan threshold bisa

jauh lebih drastis, meskipun biaya Grover pada langkah tersebut jadi meningkat.

Makalah ini mengeksplorasi *trade-off* ini secara formal. Kami mendefinisikan Block-Filtering Dürr–Hoyer (BFDH) sebagai varian di mana oracle hanya menandai elemen dalam rentang $[0, \alpha T]$ dengan parameter *filtering fraction* α. BFDH bukan diajukan sebagai algoritma yang mengungguli Grover atau DH standar secara praktis; BFDH adalah alat analisis yang dipakai untuk mempelajari hubungan antara M (jumlah elemen ditandai) dan DP (*drop point*, yaitu seberapa besar threshold turun).

Kerangka kerja yang dipakai pada makalah ini. Seluruh analisis pada makalah ini menetapkan biaya langkah (*step budget*) S terlebih dahulu, dan menjaganya tetap (*fixed*) sepanjang satu rangkaian analisis. Pertanyaan yang dijawab secara konsisten adalah: *untuk S langkah yang sudah ditetapkan, α berapa yang memaksimalkan rasio keuntungan (DP) terhadap biaya (iterasi Grover) dalam biaya tersebut?* Ini berbeda dari pertanyaan "berapa total biaya untuk benar benar menemukan nilai minimum tanpa batas langkah", yang merupakan pertanyaan klasik pada literatur algoritma pencarian. Kedua pertanyaan ini berada pada konteks yang berbeda secara definisi, sebagaimana umumnya dipahami bahwa "optimal pada anggaran S langkah tertentu" dan "optimal untuk menyelesaikan pencarian secara tuntas" adalah dua hal yang tidak otomatis sama. Kami menyinggung perbedaan ini secara singkat pada Bagian 8 ketika relevan, tetapi tidak menjadikannya sebagai fokus utama (pemahaman konteks ini mudah dipahami); seluruh rumus, teorema, dan eksperimen pada makalah ini didefinisikan dan dibaca dalam kerangka fixed *step budget* tetap tersebut.

Bagian 3 menurunkan analisis untuk $S = 1$ dan menemukan titik keseimbangan $\alpha^* = 2/3$. Bagian 5 memperluas hasil ini ke S langkah secara umum, dan Bagian 7 membuktikan bahwa titik optimum tersebut bergeser secara monoton menuju batas $\alpha = 2$ seiring S membesar. Bagian 8 menyajikan eksperimen numerik yang memverifikasi seluruh klaim tersebut secara langsung.

2 Definisi dan Notasi Dasar

Definisi 1 (Parameter Masalah)**.** *Misalnya basis data memiliki N elemen dengan nilai terdistribusi seragam kontinu pada suatu interval. Pada suatu langkah tertentu threshold berjalan T adalah nilai terkecil yang berhasil ditemukan sejauh ini. Parameter M menyatakan jumlah elemen yang ditandai oleh oracle (elemen dengan nilai di bawah batas filtering) dan $\alpha = M/T$ adalah filtering fraction yang menentukan seberapa agresif ruang pencarian yang diblokir.*

Pada DH standar, batas *filtering* selalu sama dengan threshold itu sendiri, sehingga $\alpha = 1$ sepanjang seluruh proses. BFDH melepaskan batasan ini dan membiarkan α menjadi parameter bebas yang bisa diatur sesuai kebutuhan analisis. Karena nilai pada basis data diasumsikan terdistribusi seragam kontinu pada interval di bawah T, jumlah elemen yang ditandai M berbanding lurus secara langsung dengan lebar rentang *filtering* αT, dan asumsi ini yang membuat seluruh perhitungan ekspektasi pada bagian selanjutnya menjadi sederhana secara aljabar.

Definisi 2 (*Drop Point*, DP)**.** *Drop point (DP) mengukur seberapa jauh threshold berhasil diturunkan dalam satu langkah BFDH yang berhasil. Kalau oracle menandai di rentang $[0, \alpha T]$, nilai yang terukur setelah pengukuran kuantum pada $[0, \alpha T]$, dengan ekspektasi matematis berupa titik tengah rentang tersebut, $\alpha T/2$. Itu artinya penurunan threshold yang diharapkan adalah:*

$$\mathrm{DP} = T - \frac{\alpha T}{2} = T\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right). \tag{1}$$

DP berbanding terbalik dengan α: semakin kecil α (filtering makin agresif), semakin besar DP (threshold jatuh lebih jauh).

Sebagai catatan, DP di sini didefinisikan sebagai nilai ekspektasi, bukan nilai pasti pada setiap realisasi tunggal. Karena hasil pengukuran kuantum bersifat probabilistik, threshold yang sebenarnya didapat pada satu langkah BFDH akan tersebar di sekitar $\alpha T/2$ tergantung pada distribusi nilai elemen yang ditandai, tetapi rata rata jangka panjangnya tetap konvergen ke ekspektasi pada persamaan (1) karena asumsi distribusi seragam pada Definisi sebelumnya. Definisi DP ini yang menjadi komponen "keuntungan" pada seluruh fungsi efisiensi yang diturunkan di bagian bagian selanjutnya.

Definisi 3 (Biaya Iterasi Grover)**.** *Berdasarkan hasil Boyer dkk. [3], jumlah iterasi Grover yang dibutuhkan untuk mengamplifikasi amplitudo pada M elemen yang ditandai dari ruang berukuran N adalah:*

$$I \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{M}} = \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{\alpha T}}. \tag{2}$$

Karena N dan T tetap pada satu langkah, biaya ini berbanding terbalik dengan $\sqrt{\alpha}$: semakin kecil α, semakin banyak iterasi yang dibutuhkan. Inilah trade off antara DP dan biaya Grover yang menjadi inti seluruh analisis pada makalah ini.

Ketiga definisi di atas, kalau digabungkan, sudah cukup untuk merangkum keseluruhan masalah yang ingin dijawab pada makalah ini: α kecil memberi DP besar tapi biaya I besar, sedangkan α besar memberi DP kecil tapi biaya I kecil. Tidak ada pilihan α yang menguntungkan pada kedua sisi sekaligus, sehingga dibutuhkan satu fungsi yang menggabungkan kedua kuantitas ini menjadi satu ukuran rasio, yang akan diturunkan pada Bagian 3.

3 Analisis pada Step Budget $S = 1$

Bagian ini menurunkan fungsi efisiensi untuk *step budget* $S = 1$, sebagai dasar bagi seluruh generalisasi pada bagian-bagian selanjutnya. Tujuannya adalah menemukan nilai α yang menghasilkan rasio terbaik antara keuntungan (DP)dan biaya (iterasi Grover).

3.1 Penurunan Fungsi $f(M)$

Efisiensi pada $S = 1$ adalah perbandingan antara apa yang didapatkan (DP) dan apa yang dibayarkan (biaya Grover):

$$\text{Eff}(M) = \frac{\text{DP}}{I} = \frac{T - M/2}{\frac{\pi}{4}\sqrt{N/M}}. \tag{3}$$

Setelah disederhanakan dengan mengeluarkan faktor konstan $4/\pi \cdot \sqrt{N}$ yang tidak bergantung pada M:

$$\text{Eff}(M) = \frac{4}{\pi}\sqrt{N} \cdot \left(T - \frac{M}{2}\right)\sqrt{M}. \tag{4}$$

Karena yang ingin dicari adalah posisi M yang memaksimalkan $\text{Eff}(M)$, bukan nilai absolutnya, memaksimalkan persamaan (4) ekuivalen dengan memaksimalkan:

$$f(M) = \left(T - \frac{M}{2}\right)\sqrt{M}. \tag{5}$$

Fungsi $f(M)$ ini adalah perkalian dua komponen yang saling berlawanan arah. Komponen pertama, $(T - M/2)$, adalah representasi langsung dari DP: semakin kecil M, semakin besar komponen ini, yang berarti threshold jatuhnya lebih jauh, komponen ini menginginkan M sekecil mungkin. Komponen kedua, $\sqrt{M}$, adalah representasi kecepatan relatif sirkuit Grover (kebalikan dari biaya): semakin besar M, semakin besar komponen ini, komponen ini menginginkan M sebesar mungkin. Titik optimum M^* adalah titik keseimbangan antara dua kecenderungan yang berlawanan ini.

Bentuk perkalian ini juga menjelaskan mengapa kedua nilai ekstrem dari M sama sama tidak menguntungkan. Pada $M \to 0$, komponen $(T - M/2)$ mendekati nilai maksimumnya T, tetapi komponen $\sqrt{M}$ mendekati nol, sehingga $f(M) \to 0$: DP besar tidak ada gunanya kalau biaya iterasinya tak terhingga. Sebaliknya pada $M = T$ (sama dengan DH standar), komponen $(T - M/2)$ sudah turun ke separuh dari maksimumnya, sementara $\sqrt{M}$ memang besar tetapi tidak sebanding dengan kerugian pada komponen pertama. Kedua kasus batas ini menunjukkan kalau titik optimum harus berada pada nilai M di antara 0 dan T, bukan pada di salah satu ujungnya, dan inilah yang dibuktikan secara formal pada subbagian berikutnya ini

3.2 Titik Optimum M^*

Teorema 1 (Titik Optimum pada $S = 1$)**.** *Fungsi $f(M) = (T - M/2)\sqrt{M}$ pada domain $M \in (0, T]$ mencapai nilai maksimum global di $M^* = 2T/3$.*

Proof. Tulis ulang $f(M)$ ke bentuk yang lebih mudah diturunkan terhadap M:

$$f(M) = T \cdot M^{1/2} - \frac{1}{2}M^{3/2}. \tag{6}$$

Turunan pertama terhadap M adalah:

$$f'(M) = \frac{T}{2}M^{-1/2} - \frac{3}{4}M^{1/2} = \frac{T}{2\sqrt{M}} - \frac{3\sqrt{M}}{4}. \tag{7}$$

Menetapkan $f'(M) = 0$ dan mengalikan kedua ruas dengan $4\sqrt{M}$:

$$2T - 3M = 0 \implies M^* = \frac{2T}{3}. \tag{8}$$

Untuk mengonfirmasi kalau titik ini adalah maksimum, turunan kedua dihitung:

$$f''(M) = -\frac{T}{4}M^{-3/2} - \frac{3}{4}M^{-1/2}. \tag{9}$$

Kedua suku pada persamaan (9) bernilai negatif untuk semua $M > 0$, sehingga $f''(M) < 0$ pada seluruh domain. Kurva $f(M)$ bersifat cekung ke bawah dan titik $M^* = 2T/3$ adalah maksimum global. □

Verifikasi numerik. Tabel 1 menampilkan nilai $f(M)$ untuk beberapa pilihan M konkret dengan $T = 100$ dan $N = 10^6$. $M = 67$ (pendekatan bilangan bulat dari $2T/3 \approx 66{,}67$) menghasilkan nilai $f(M)$ tertinggi, konsisten dengan hasil analitik.

Table 1: Perbandingan $f(M)$ untuk beberapa nilai M ($T = 100$, $N = 10^6$). DH standar berada di $M = 100$ dengan $f = 500{,}0$.

M	$T - M/2$	$\sqrt{M}$	$f(M)$	Status
25	87,5	5,000	437,5	Di bawah DH standar
50	75,0	7,071	530,3	Lebih cepat
67	66,5	8,185	544,3	Puncaknya
100	50,0	10,00	500,0	DH standar

Pola pada Tabel 1 sejalan dengan penjelasan kualitatif sebelumnya: bergerak dari $M = 25$ ke $M = 67$, nilai $f(M)$ naik meskipun komponen $(T - M/2)$ ikut menurun, karena kenaikan $\sqrt{M}$ lebih dominan pada rentang ini. Setelah melewati $M = 67$, arah ini berbalik, kenaikan $\sqrt{M}$ tidak lagi cukup untuk mengompensasi penurunan $(T - M/2)$, sehingga $f(M)$ kembali turun, terlihat jelas pada baris $M = 100$ yang nilainya sudah lebih rendah daripada puncak. Baris $M = 100$ sendiri menggambarkan posisi DH standar, dan dari tabel ini terlihat langsung kalau DH standar bukan titik yang optimal pada kerangka $S = 1$ ini.

3.3 Normalisasi: Fungsi Rasio $R(\alpha)$

Fungsi $f(M)$ masih bergantung pada T dan N, sehingga dinormalisasi terhadap baseline DH standar, menghasilkan fungsi rasio $R(\alpha)$ yang bersifat universal.

Nilai $f(M)$ untuk DH standar ($M = T$) adalah:

$$f_{\text{std}} = \left(T - \frac{T}{2}\right)\sqrt{T} = \frac{1}{2}T^{3/2}. \tag{10}$$

Untuk BFDH dengan fraksi α, substitusi $M = \alpha T$ memberikan:

$$f(\alpha T) = \left(T - \frac{\alpha T}{2}\right)\sqrt{\alpha T} = T^{3/2}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)\sqrt{\alpha}. \tag{11}$$

Rasio efisiensinya adalah:

$$R(\alpha) = \frac{f(\alpha T)}{f_{\text{std}}} = \frac{T^{3/2}(1 - \alpha/2)\sqrt{\alpha}}{\frac{1}{2}T^{3/2}} = 2\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)\sqrt{\alpha}. \tag{12}$$

Setelah diekspansi:

$$\boxed{R(\alpha) = 2\sqrt{\alpha} - \alpha\sqrt{\alpha}.} \tag{13}$$

T dan N saling menghilangkan pada persamaan (12), sehingga $R(\alpha)$ berlaku untuk basis data berukuran dan threshold apa pun. Interpretasi: $R > 1$ berarti BFDH lebih cepat dari DH standar pada *step budget* ini; $R = 1$ berarti setara; $R < 1$ berarti lebih lambat.

Sifat universal ini penting karena artinya $R(\alpha)$ bukan lagi kuantitas yang spesifik untuk satu basis data tertentu, melainkan kuantitas struktural yang melekat pada algoritma BFDH itu sendiri. Apapun ukuran N atau posisi threshold T saat ini, pertanyaan "berapa kali lebih cepat BFDH dibanding DH standar pada α ini" selalu dijawab oleh kurva $R(\alpha)$ yang sama. Hal ini juga yang membuat $R(\alpha)$ dipakai sebagai kuantitas utama pada seluruh perbandingan di makalah ini, bukan $f(M)$ ataupun $\mathrm{Eff}(M)$ secara langsung.

3.4 Titik Titik Kritis $R(\alpha)$

Teorema 2 (Titik Titik Kritis $R(\alpha)$)**.** *Fungsi $R(\alpha) = 2\sqrt{\alpha} - \alpha\sqrt{\alpha}$ pada $\alpha \in (0,1]$ memiliki sifat-sifat berikut:*

1. $\lim_{\alpha\to 0^+} R(\alpha) = 0$.
2. $R(\alpha) = 1$ *pada dua titik:* $\alpha_{\inf} = (3-\sqrt{5})/2 \approx 0{,}382$ *(titik impas bawah) dan* $\alpha = 1$ *(titik impas atas, identik dengan DH standar).*
3. $R(\alpha)$ *mencapai maksimum global di* $\alpha^* = 2/3$*, dengan* $R(2/3) = \frac{4}{3}\sqrt{2/3} \approx 1{,}0887$.

Proof. **Butir 1.** Langsung dari $\lim_{\alpha\to 0^+} \sqrt{\alpha} = 0$.

Butir 2. Persamaan $R(\alpha) = 1$ diselesaikan:

$$2\sqrt{\alpha} - \alpha\sqrt{\alpha} = 1. \tag{14}$$

Substitusi $x = \sqrt{\alpha}$ $(x > 0)$ mengubah persamaan ini menjadi cubic polynomial:

$$2x - x^3 = 1 \implies x^3 - 2x + 1 = 0. \tag{15}$$

Dicoba $x = 1$: $1 - 2 + 1 = 0$, sehingga $(x-1)$ adalah salah satu faktornya. Pembagian polinomial memberikan:

$$x^3 - 2x + 1 = (x-1)(x^2 + x - 1) = 0. \tag{16}$$

Faktor $(x-1)$ menghasilkan $x = 1$, yaitu $\alpha = 1$. Untuk faktor kuadratik $x^2 + x - 1 = 0$, rumus kuadrat memberikan $x = (-1 \pm \sqrt{5})/2$. Karena $x > 0$, diambil:

$$x = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \implies \alpha_{\inf} = x^2 = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0{,}382. \tag{17}$$

Sebagai catatan tambahan, nilai x pada persamaan (17) kebetulan sama dengan kebalikan rasio emas, $1/\varphi$ dengan $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$, ini dikarenakan hanyalah konsekuensi aljabar dari bentuk cubic plynomial pada persamaan (15) dan mungkin saja tidak memiliki interpretasi fisis lebih jauh pada konteks BFDH.

Butir 3. Turunan $R'(\alpha) = \alpha^{-1/2} - \frac{3}{2}\alpha^{1/2}$. Menetapkan $R'(\alpha) = 0$ memberikan $\alpha^* = 2/3$, identik dengan $M^* = 2T/3$ (sesuai dugaan, karena $\alpha = M/T$). Nilai puncaknya:

$$R\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} \approx 1{,}089. \tag{18}$$

□

Kurva $R(\alpha)$ bersifat non monoton pada $\alpha \in (0,1]$: naik dari 0 menuju ke puncak di $\alpha^* = 2/3$, lalu turun lagi menuju $R = 1$ pada $\alpha = 1$. Wilayah $\alpha \in (\alpha_{\inf}, 1)$ adalah zona di mana BFDH lebih cepat daripada DH standar pada $S = 1$.

Bentuk kurva ini memberi gambaran yang jelas mengenai bagaimana memilih α secara praktis kalau *step budget* memang dibatasi pada satu langkah saja. Memilih α terlalu kecil (mendekati 0) sama buruknya dengan memilih $\alpha = 1$ (DH standar tanpa modifikasi), karena keduanya berada pada wilayah $R \le 1$, sementara satu satunya titik yang memberikan keuntungan maksimal adalah $\alpha^* = 2/3$ tepat di tengah tengah wilayah keuntungan tersebut. Bentuk lonceng asimetris pada kurva ini, naik tajam dari 0 lalu turun jadi lebih landai menuju 1, juga menjadi pola yang akan diuji ulang pada S yang lebih besar di Bagian 5.

4 Generalisasi ke Step Budget S

Hasil pada Bagian 3 hanya berlaku untuk $S = 1$. Pertanyaan yang muncul adalah apakah titik keseimbangan $\alpha^* = 2/3$ tersebut tetap optimal pada *step budget* S yang lebih besar, dengan α yang sama dipertahankan pada setiap langkah dalam anggaran tersebut.

Belum ada alasan langsung untuk menduga jawabannya iya atau tidak. Pada $S = 1$, hanya ada satu langkah Grover yang biayanya dihitung sekali, sehingga trade off antara DP dan biaya hanya muncul satu kali juga. Pada $S > 1$, threshold yang sama dipakai berulang pada beberapa langkah berturut turut, dan $M_k = \alpha T_k$ pada setiap langkah ikut menyusut seiring T_k menyusut, sehingga biaya Grover pada langkah langkah berikutnya bisa jauh berbeda dari langkah pertama walaupun α dijaga tetap. Bagian ini menurunkan bagaimana dinamika ini bekerja secara eksplisit, sebagai bekal untuk merumuskan fungsi rasio efisiensi $R_S(\alpha)$ pada Bagian 5.

4.1 Dinamika Threshold pada Step Budget S

Notasi mengikuti Bagian 2, dengna tambahan indeks langkah k (dihitung dari $k = 0$) di dalam biaya S. Pada langkah ke-k, oracle menandai $M_k = \alpha T_k$ elemen, dengan α dijaga konstan pada seluruh anggaran.

Mengikuti persamaan (1), threshold pada langkah berikutnya adalah:

$$T_{k+1} = \frac{M_k}{2} = \frac{\alpha T_k}{2}. \tag{19}$$

Dengan menerapkan persamaan (19) secara berulang dari T_0:

$$T_k = T_0 \left(\frac{\alpha}{2}\right)^k. \tag{20}$$

Persamaan (20) ini adalah inti dari seluruh generalisasi pada bagian ini: setiap langkah mengalikan threshold dengan faktor tetap $\alpha/2$, sehingga threshold pada langkah ke-k tidak lain adalah threshold awal dikalikan faktor tersebut sebanyak k kali. Bentuk geometris ini langsung menyiratkan kalau perilaku jangka panjang T_k ditentukan seluruhnya oleh apakah $\alpha/2$ lebih besar, sama, atau lebih kecil dari 1, sebuah pengamatan yang baru dibahas secara formal pada Bagian 7, tetapi yang sudah bisa diintuisi sejak di sini.

Biaya iterasi Grover pada langkah ke-k, mengikuti persamaan (2), adalah:

$$I_k = \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{M_k}} = \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{\alpha T_k}}. \tag{21}$$

Substitusi persamaan (20) ke persamaan (21) memberikan bentuk biaya sebagai fungsi eksplisit dari k:

$$I_k = \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{T_0}} \cdot \alpha^{-1/2} \left(\sqrt{\frac{2}{\alpha}}\right)^k. \tag{22}$$

Didefinisikan konstanta sirkuit, yang tidak bergantung pada α maupun k:

$$K = \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{T_0}}. \tag{23}$$

Dengan notasi ini, persamaan (22) nya menjadi:

$$I_k = K \cdot \alpha^{-1/2} \left(\sqrt{\frac{2}{\alpha}}\right)^k. \tag{24}$$

I_k membentuk deret geometri terhadap k dengan suku awal $K\alpha^{-1/2}$ dan rasio $r = \sqrt{2/\alpha}$. Sifat deret ini menjadi dasar penurunan pada Bagian 5.

Perlu dicatat bahwa rasio $r = \sqrt{2/\alpha}$ ini berbeda dari rasio $\alpha/2$ pada persamaan (20), sebenarnya kebalikannya. Artinya, kalau threshold T_k menyusut seiring k (untuk $\alpha < 2$), biaya I_k pada langkah yang sama justru membesar, karena $M_k = \alpha T_k$ ikut menyusut dan akar kuadrat terbalik pada persamaan (2) membuat biaya per langkah naik. Hubungan berbalik arah inilah yang nantinya membuat penjumlahan total biaya $C_S(\alpha)$ pada Bagian 5 berperilaku sangat berbeda untuk α kecil dibanding α besar: pada α kecil, biaya langkah langkah terakhir mendominasi total biaya, sedangkan pada α mendekati 2, biaya hampir merata pada seluruh langkah.

5 Rumus $R_S(\alpha)$

5.1 Total Keuntungan pada Step Budget S

Keuntungan total setelah S langkah adalah $\Delta T_S = T_0 - T_S$. Menggunakan persamaan (20) dengan $k = S$:

$$\Delta T_S(\alpha) = T_0 \left[1 - \left(\frac{\alpha}{2}\right)^S\right]. \tag{25}$$

Suku $(\alpha/2)^S$ menyatakan sisa fraksi threshold yang belum diturunkan setelah S langkah. Semakin kecil α maka semakin kecil $(\alpha/2)^S$ juga, sehingga ΔT_S semakin mendekati T_0 (threshold turun semakin dalam). Sebaliknya kalau semakin besar α (mendekati 2), suku $(\alpha/2)^S$ mendekati 1, sehingga ΔT_S mendekati 0. Bentuk ini konsisten dengan batas recursion convergen pada persamaan (20), dibahas lebih lanjut pada bagian 7.

5.2 Total Biaya pada Step Budget S

Total biaya adalah penjumlahan I_k dari $k = 0$ sampai $k = S-1$:

$$C_S(\alpha) = K \cdot \alpha^{-1/2} \sum_{k=0}^{S-1} \left(\sqrt{\frac{2}{\alpha}}\right)^k. \tag{26}$$

Untuk $\alpha \neq 2$, deret ini dijumlahkan dengan rumus deret geometri, $\sum_{k=0}^{S-1} r^k = (r^S - 1)/(r-1)$:

$$C_S(\alpha) = K \cdot \alpha^{-1/2} \cdot \frac{\left(\sqrt{2/\alpha}\right)^S - 1}{\sqrt{2/\alpha} - 1}. \tag{27}$$

Kasus $\alpha = 2$ sengaja dikecualikan dari rumus tertutup ini karena pada $\alpha = 2$ rasio $r = \sqrt{2/\alpha} = 1$, sehingga deret geometrinya berdegenerasi menjadi penjumlahan suku konstan, $C_S(2) = K \cdot 2^{-1/2} \cdot S$, yang linear terhadap S bukan eksponensial. Kasus batas inilah yang nantinya menjadi pusat pembahasan pada bagian 7.

5.3 Efisiensi Absolut dan Rasio Akselerasi

Efisiensi absolut pada *step budget* S adalah:

$$\eta_S(\alpha) = \frac{\Delta T_S(\alpha)}{C_S(\alpha)}. \tag{28}$$

Dinormalisasi terhadap DH standar ($\alpha = 1$):

$$R_S(\alpha) = \frac{\eta_S(\alpha)}{\eta_S(1)}. \tag{29}$$

Substitusi persamaan (25) dan (26) ke persamaan (28) memberikan:

$$\eta_S(\alpha) = \frac{T_0\left[1 - (\alpha/2)^S\right]}{K \cdot \alpha^{-1/2} \sum_{k=0}^{S-1} \left(\sqrt{2/\alpha}\right)^k}. \tag{30}$$

Untuk mendapatkan $R_S(\alpha)$, bentuk pada persamaan (30) dibagi dengan $\eta_S(1)$, yaitu ekspresi yang sama tetapi dengan α diganti 1 di setiap kemunculannya:

$$\eta_S(1) = \frac{T_0\left[1 - (1/2)^S\right]}{K \cdot 1^{-1/2} \sum_{k=0}^{S-1} \left(\sqrt{2}\right)^k}. \tag{31}$$

Pada pembagian $\eta_S(\alpha)/\eta_S(1)$, T_0 muncul di pembilang pada kedua ekspresi sehingga tercoret langsung, begitu juga K yang muncul di penyebut pada kedua ekspresi. Karena $\eta_S(\alpha)$ adalah hasil bagi dan $\eta_S(1)$ juga hasil bagi, membagi keduanya berarti mengalikan $\eta_S(\alpha)$ dengan kebalikan (*reciprocal*) dari $\eta_S(1)$, sehingga posisi pembilang dan penyebut pada bagian biaya (C_S) saling tertukar:

$$R_S(\alpha) = \frac{\eta_S(\alpha)}{\eta_S(1)} = \underbrace{\frac{1 - (\alpha/2)^S}{1 - (1/2)^S}}_{\text{rasio keuntungan}} \cdot \underbrace{\frac{\sum_{k=0}^{S-1} (\sqrt{2})^k}{\alpha^{-1/2} \sum_{k=0}^{S-1} (\sqrt{2/\alpha})^k}}_{\text{rasio biaya (terbalik)}} \tag{32}$$

Inilah yang dimaksud pada kalimat "mencoret konstanta K dan T_0": bukan dihilangkan begitu saja, melainkan tercoret secara alami karena keduanya muncul di posisi yang sama (pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut) pada $\eta_S(\alpha)$ dan $\eta_S(1)$, sehingga rasionya selalu 1 tidak

peduli berapa nilai K dan T_0 sebenarnya. Inilah alasan kenapa $R_S(\alpha)$ disebut rasio universal, nilainya tidak bergantung pada ukuran basis data N ataupun posisi threshold awal T_0, hanya bergantung pada α dan S saja, persis seperti $R(\alpha)$ pada Bagian 3 yang juga tidak bergantung pada T dan N.

Perlu ditekankan kalau persamaan (32) masih dalam bentuk deret (sigma), belum bentuk tertutup. Untuk mendapatkan bentuk tertutup yang setara, kedua deret pada persamaan (32) bisa dijumlahkan memakai rumus deret geometri yang sama dengan yang dipakai pada persamaan (27), yaitu $\sum_{k=0}^{S-1} r^k = (r^S-1)/(r-1)$, masing masing dengan rasio $r=\sqrt{2}$ untuk deret di pembilang dan $r=\sqrt{2/\alpha}$ untuk deret di penyebut:

$$R_S(\alpha) = \frac{1-(\alpha/2)^S}{1-(1/2)^S} \cdot \frac{\alpha^{1/2}\left[(\sqrt{2})^S-1\right]\left[\sqrt{2/\alpha}-1\right]}{(\sqrt{2}-1)\left[(\sqrt{2/\alpha})^S-1\right]}. \tag{33}$$

Persamaan (32) dan persamaan (33) adalah dua ekspresi yang benar benar identik untuk setiap α dan S yang sama, bukan dua rumus yang berbeda. Bentuk sigma pada persamaan (32) dipertahankan sebagai rumus utama karena lebih ringkas dan langsung memperlihatkan struktur "rasio keuntungan kali rasio biaya", sementara bentuk tertutup pada persamaan (33) lebih nyaman dipakai kalau ingin menurunkan $R_S(\alpha)$ langsung terhadap α untuk satu S tertentu, sebagaimana akan dilakukan pada Bagian 6 berikutnya untuk kasus $S=2$. Faktor pertama adalah rasio keuntungan BFDH terhadap DH standar untuk S langkah yang sama. Faktor kedua adalah rasio biaya DH standar terhadap biaya BFDH (posisi pembilang dan penyebut tertukar karena ini rasio terbalik dari biaya). $R_S(\alpha) > 1$ berarti BFDH lebih efisien daripada DH standar pada anggaran S langkah tersebut.

Bentuk persamaan (32) ini, meski tampak rumit pada pandangan pertama, sebenarnya mengikuti pola yang sama dengan $R(\alpha)$ pada Bagian 3: perkalian antara komponen keuntungan dan komponen biaya, hanya saja kedua komponen ini sekarang berupa deret yang bergantung pada S bukan lagi ekspresi tunggal. Untuk $S=1$, kedua deret tersebut runtuh menjadi satu suku saja, sehingga persamaan (32) harus tereduksi kembali menjadi $R(\alpha)$ pada persamaan (13), sebuah konsistensi yang diverifikasi secara eksplisit di bawah ini sebagai pemeriksaan kebenaran (*sanity check*) terhadap rumus umum tersebut.

Konsistensi dengan Hasil pada $S=1$

Substitusi $S=1$ ke persamaan (32): kedua sigma cuman memiliki satu suku ($k=0$, bernilai 1):

$$R_1(\alpha) = \frac{1-\alpha/2}{1-1/2} \cdot \frac{1}{\alpha^{-1/2}} = 2\sqrt{\alpha} - \alpha\sqrt{\alpha}. \tag{34}$$

Hasil ini identik dengan persamaan (13), sehingga persamaan (32) adalah generalisasi yang asli dari hasil pada Bagian 3.

6 Pencarian Titik Optimum $\alpha^*(S)$

6.1 Metode

Titik optimum $\alpha^*(S)$ untuk setiap *step budget* S dicari dengan menyelesaikan $R_S'(\alpha)=0$. Digunakan substitusi $x=\sqrt{\alpha}$ untuk menyederhanakan bentuk turunan menjadi polinomial dalam x, sebagaimana trik yang sama dipakai pada butir 2 Teorema 2.

Untuk $S=1$, substitusi ini menghasilkan polinomial derajat tiga yang dapat diselesaikan secara aljabar penuh, dengan hasil $\alpha^*(1)=2/3$ seperti pada persamaan (34).

Untuk $S \geq 2$, turunan $R_S'(\alpha)=0$ menghasilkan polinomial berderajat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, untuk $S=2$, persamaan (33) tereduksi menjadi bentuk konkret berikut ini. Faktor keuntungan untuk $S=2$ adalah:

$$\frac{1-(\alpha/2)^2}{1-(1/2)^2} = \frac{1-\alpha^2/4}{3/4} = \frac{4}{3}\left(1-\frac{\alpha^2}{4}\right). \tag{35}$$

Faktor biaya untuk $S=2$ adalah, dengan $(\sqrt{2})^2-1=1$:

$$\frac{\alpha^{1/2}\left[(\sqrt{2})^2-1\right]\left[\sqrt{2/\alpha}-1\right]}{(\sqrt{2}-1)\left[(\sqrt{2/\alpha})^2-1\right]} = \frac{\sqrt{\alpha}\left(\sqrt{2/\alpha}-1\right)}{(\sqrt{2}-1)\,(2/\alpha-1)}. \tag{36}$$

Penyebut pada persamaan (36), $2/\alpha-1=(2-\alpha)/\alpha$, sedangkan $\sqrt{2/\alpha}-1=(\sqrt{2}-\sqrt{\alpha})/\sqrt{\alpha}$. Kalau kedua bentuk ini disubstitusi balik, faktor $\sqrt{\alpha}$ pada pembilang persamaan (36) saling membatalkan dengan $\sqrt{\alpha}$ yang muncul dari $(\sqrt{2}-\sqrt{\alpha})/\sqrt{\alpha}$, sehingga:

$$\frac{\sqrt{\alpha}\cdot(\sqrt{2}-\sqrt{\alpha})/\sqrt{\alpha}}{(\sqrt{2}-1)\cdot(2-\alpha)/\alpha} = \frac{\alpha(\sqrt{2}-\sqrt{\alpha})}{(\sqrt{2}-1)(2-\alpha)}. \tag{37}$$

Karena $2-\alpha=(\sqrt{2}-\sqrt{\alpha})(\sqrt{2}+\sqrt{\alpha})$ (selisih kuadrat, dengan $\sqrt{2}$ dan $\sqrt{\alpha}$ sebagai akarnya), suku $(\sqrt{2}-\sqrt{\alpha})$ pada pembilang dan penyebut persamaan (37) saling tercoret, menyisakan:

$$\frac{\alpha}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+\sqrt{\alpha})}. \tag{38}$$

Mengalikan persamaan (35) dengan persamaan (38), lalu merasionalkan faktor $1/(\sqrt{2}-1)$ dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan $(\sqrt{2}+1)$ sehingga $(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)=1$, menghasilkan konstanta $4(1+\sqrt{2})/3$ di depan seperti pada persamaan di bawah ini:

$$R_2(\alpha) = \frac{4(1+\sqrt{2})}{3} \cdot \frac{\alpha\left(1-\frac{\alpha^2}{4}\right)}{\sqrt{\alpha}+\sqrt{2}}. \tag{39}$$

Tidak ada langkah pada penurunan di atas yang melibatkan pembulatan, sehingga persamaan (39) identik secara aljabar (bukan pendekatan) dengan persamaan (33) pada $S=2$.

Dari $R_2(\alpha)$ ke Polinomial Derajat Lima

Titik kritis $R_2(\alpha)$ dicari dengan menyamakan $dR_2/d\alpha=0$. Karena bentuk persamaan (39) memuat $\sqrt{\alpha}$ baik secara tersirat (lewat $\alpha=(\sqrt{\alpha})^2$) maupun secara eksplisit (pada

penyebut $\sqrt{\alpha}+\sqrt{2}$), mendiferensialkan langsung terhadap α akan menghasilkan suku suku pecahan akar yang saling bertumpuk dan rawan keliru. Substitusi $x=\sqrt{\alpha}$ (dengan $\alpha=x^2$, $x>0$) menghilangkan seluruh akar tersebut sekaligus, sehingga persamaan (39) menjadi fungsi rasional murni dalam x:

$$R_2(x)=\frac{4(1+\sqrt{2})}{3}\cdot\frac{x^2\left(1-\dfrac{x^4}{4}\right)}{x+\sqrt{2}}. \tag{40}$$

Karena $\alpha=x^2$ adalah fungsi naik murni untuk $x>0$ (artinya setiap $\alpha>0$ berkorespondensi dengan tepat satu $x>0$, dan urutan besar kecilnya tidak berubah), titik kritis R_2 terhadap α dan titik kritis R_2 terhadap x berada pada α (dan x) yang sama,, secara formal, $dR_2/d\alpha=(dR_2/dx)\cdot(dx/d\alpha)$ dan karena $dx/d\alpha=1/(2x)\neq 0$ untuk $x>0$, maka $dR_2/d\alpha=0$ ekuivalen dengan $dR_2/dx=0$.

Konstanta $4(1+\sqrt{2})/3$ pada persamaan (40) tidak berpengaruh pada lokasi titik kritis (mengalikan suatu fungsi dengan konstanta positif tidak mengubah letak titik ekstremnya), sehingga cukup diturunkan bagian pecahannya saja, dengan notasi $g(x)=x^2(1-x^4/4)=x^2-x^6/4$ sebagai pembilang dan $h(x)=x+\sqrt{2}$ sebagai penyebut. Memakai aturan hasil bagi (*quotient rule*), $d(g/h)/dx=(g'h-gh')/h^2$, dengan $g'(x)=2x-\frac{3}{2}x^5$ dan $h'(x)=1$:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{g}{h}\right)=\frac{\left(2x-\frac{3}{2}x^5\right)(x+\sqrt{2})-\left(x^2-\frac{1}{4}x^6\right)}{(x+\sqrt{2})^2}. \tag{41}$$

Karena penyebut $(x+\sqrt{2})^2$ selalu positif untuk $x>0$, titik kritis dicari dengan menyamakan pembilang persamaan (41) dengan nol. Mengembangkan perkalian $(2x-\frac{3}{2}x^5)(x+\sqrt{2})$ suku demi suku:

$$2x^2+2\sqrt{2}x-\tfrac{3}{2}x^6-\tfrac{3}{2}\sqrt{2}x^5, \tag{42}$$

lalu dikurangi $(x^2-\frac{1}{4}x^6)$ dari persamaan (41), suku x^6 digabungkan $(-\frac{3}{2}x^6+\frac{1}{4}x^6=-\frac{5}{4}x^6)$ dan suku x^2 digabungkan $(2x^2-x^2=x^2)$, menghasilkan:

$$-\tfrac{5}{4}x^6-\tfrac{3}{2}\sqrt{2}x^5+x^2+2\sqrt{2}x=0. \tag{43}$$

Mengalikan persamaan (43) dengan -4 (untuk membuat koefisien suku tertinggi menjadi bulat dan positif) menghasilkan $5x^6+6\sqrt{2}x^5-4x^2-8\sqrt{2}x=0$. Memfaktorkan x dari seluruh suku (sah dilakukan karena yang dicari adalah akar dengan $x>0$, sehingga $x=0$ bukan solusi yang relevan dan boleh dicoret):

$$\begin{aligned} &x\left(5x^5+6\sqrt{2}x^4-4x-8\sqrt{2}\right)=0\\ \Longrightarrow\ &5x^5+6\sqrt{2}x^4-4x-8\sqrt{2}=0. \end{aligned} \tag{44}$$

Polinomial derajat lima pada persamaan (44) inilah yang harus diselesaikan secara numerik. Derivasi di atas dilakukan agar setiap langkah aljabar, mulai dari $R_2(\alpha)$ hingga polinomial akhir, dapat ditelusuri ulang tanpa ada lompatan yang tersembunyi.

Polinomial derajat lima ini sudah cukup untuk menunjukkan kalau kompleksitas aljabar yang dibutuhkan untuk mencari $\alpha^*(S)$ tumbuh dengan cepat seiring S bertambah, padahal $S=2$ baru selangkah lebih jauh dari $S=1$ yang tadinya cukup diselesaikan dengan polinomial derajat tiga.

Untuk $S\geq 2$ secara umum, polinomial yang dihasilkan berderajat lima atau lebih tinggi seiring S bertambah. Berdasarkan teorema Abel–Ruffini, polinomial berderajat lima atau lebih tidak memiliki rumus solusi umum dalam bentuk aljabar (radikal). Oleh karena itu, untuk $S\geq 2$, $\alpha^*(S)$ diselesaikan secara numerik, menggunakan metode Newton–Raphson pada polinomial turunan dan diverifikasi secara independen melalui penelusuran (*sweep*) numerik langsung terhadap $R_S(\alpha)$ pada domain $\alpha\in(0,2)$ dengan resolusi tinggi (lihat Bagian 8). Kedua metode menghasilkan nilai $\alpha^*(S)$ yang identik hingga empat desimal.

Pemilihan metode Newton–Raphson di sini bukan tanpa alasan, karena bentuk $R_S(\alpha)$ pada persamaan (32) sudah diketahui memiliki kurva yang cekung dengan tepat satu puncak (sebagaimana terlihat pada Eksperimen 1 di Bagian 8), metode ini konvergen dengan cepat dari titik tebakan awal mana pun pada domain $\alpha\in(0,2)$ tanpa risiko terjebak pada akar yang salah. Penelusuran sweep langsung dipakai sebagai pemeriksaan independen, bukan sebagai metode utama, karena biayanya jauh lebih mahal secara komputasi untuk resolusi yang setara.

6.2 Mekanisme Newton–Raphson

Bagian ini menjelaskan langkah demi langkah bagaimana metode Newton–Raphson dijalankan untuk mencari akar polinomial pada persamaan (44), menggunakan $S=2$ sebagai contoh konkret karena polinomialnya sudah diturunkan secara eksplisit pada subbagian sebelumnya.

Secara umum, untuk mencari akar x dari suatu fungsi $P(x)=0$, metode Newton–Raphson memakai aturan iteratif:

$$x_{n+1}=x_n-\frac{P(x_n)}{P'(x_n)}, \tag{45}$$

dimulai dari suatu tebakan awal x_0. Secara geometris, persamaan (45) berarti menarik garis singgung (tangen) di titik $(x_n,P(x_n))$, kemudian mengambil titik potong garis singgung tersebut dengan sumbu x sebagai tebakan berikutnya x_{n+1}. Kalau tebakan awal cukup dekat dengan akar sebenarnya dan fungsinya cukup mulus (tidak ada lekukan tajam di sekitar akar), barisan $x_0,x_1,x_2,\ldots$ akan konvergen menuju akar tersebut dengan sangat cepat: jumlah digit yang benar kurang lebih berlipat dua pada setiap iterasi (konvergensi kuadratik).

Untuk polinomial pada persamaan (44), $P(x)=5x^5+6\sqrt{2}x^4-4x-8\sqrt{2}$, sehingga turunannya adalah:

$$P'(x)=25x^4+24\sqrt{2}x^3-4. \tag{46}$$

Tebakan awal yang dipakai adalah $x_0=1{,}0$, yaitu $\sqrt{\alpha}$ untuk $\alpha=1$ (DH standar), sebuah titik acuan yang wajar karena sudah diketahui dari Tabel 3 kalau $\alpha^*(2)$ tidak akan terlalu jauh dari 1. Iterasi dihentikan ketika selisih antar tebakan berturut turut, $|x_{n+1}-x_n|$, sudah lebih kecil dari toleransi yang ditetapkan, dalam hal ini 10^{-12}.

Tabel 2 menunjukkan jejak (*trace*) lengkap iterasi tersebut.

Pada baris $n=0$ ke $n=1$ di Tabel 2, langkah pertamanya

Table 2: Jejak iterasi Newton–Raphson untuk akar persamaan (44), dimulai dari $x_0 = 1{,}0$.

n	x_n	$P(x_n)$	$\lvert x_{n+1} - x_n \rvert$
0	1,000000000000	−1,828427	$3{,}33 \times 10^{-2}$
1	1,033279753704	0,114899	$1{,}85 \times 10^{-3}$
2	1,031424794852	0,000376	$6{,}11 \times 10^{-6}$
3	1,031418680266	0,000000	$6{,}62 \times 10^{-11}$
4	1,031418680199	0,000000	$7{,}77 \times 10^{-21}$

adalah:

$$\begin{aligned} P(1) &= 5(1) + 6\sqrt{2}(1) - 4(1) - 8\sqrt{2} \\ &= 5 + 8{,}48528 - 4 - 11{,}31371 = -1{,}82843, \\ P'(1) &= 25(1) + 24\sqrt{2}(1) - 4 \\ &= 25 + 33{,}94113 - 4 = 54{,}94113, \\ x_1 &= 1{,}0 - \frac{-1{,}82843}{54{,}94113} \\ &= 1{,}0 + 0{,}03328 = 1{,}03328. \end{aligned} \tag{47}$$

Tanda negatif pada $P(1)$ berarti tebakan awal $x_0 = 1$ berada di sisi yang salah dari akar (terlalu kecil), sehingga koreksi $-P(x_n)/P'(x_n)$ bernilai positif dan menggeser tebakan ke kanan, sesuai arah yang seharusnya. Tiga iterasi berikutnya mengikuti rumus yang sama, hanya dengan x_n yang sudah diperbarui pada setiap langkahnya.

Pola konvergensi kuadratik terlihat jelas pada kolom $\lvert x_{n+1} - x_n \rvert$: selisihnya turun dari orde 10^{-2} pada iterasi pertama, menjadi 10^{-3}, lalu meloncat ke 10^{-6}, kemudian 10^{-11}. Loncatan besar pada dua iterasi terakhir ini adalah ciri khas Newton–Raphson begitu tebakan sudah cukup dekat dengan akar sebenarnya, berbeda dengan metode pencarian akar yang lebih lambat seperti bagi dua (*bisection*) yang selisihnya hanya menyusut secara linear (dibagi dua) pada setiap langkah.

Berdasarkan Tabel 2, kriteria pemberhentian $\lvert x_{n+1} - x_n \rvert < 10^{-12}$ baru benar benar terpenuhi pada transisi dari $n = 3$ ke $n = 4$, sehingga akar yang dilaporkan adalah $x^* \approx 1{,}031418680$, bukan 1,03142 yang merupakan pembulatan pada lima desimal. Mengembalikan substitusi $\alpha = x^2$:

$$\alpha^*(2) = (x^*)^2 \approx (1{,}031418680)^2 \approx 1{,}063824494, \tag{48}$$

yang dibulatkan menjadi 1,0638 seperti pada Tabel 3. Sebagai pemeriksaan ulang, nilai $\alpha^*(2)$ ini juga bisa diverifikasi langsung dengan mensubstitusikannya ke $R_2(\alpha)$ pada persamaan (39) dan memeriksa apakah nilai R_2 di sekitarnya (sedikit di kiri dan sedikit di kanan $\alpha^*(2)$) keduanya lebih kecil, yang memang dartinya, mengonfirmasi titik ini adalah maksimum, bukan minimum

Prosedur yang sama persis (Persamaan (45), dengan $P(x)$ dan $P'(x)$ diturunkan ulang untuk S yang bersangkutan) dipakai untuk seluruh baris pada Tabel 3, hanya saja untuk $S \geq 3$ polinomial $P(x)$ tidak lagi diturunkan secara eksplisit pada makalah ini karena derajatnya terus bertambah dan tidak memberi pemahaman tambahan dibanding kasus $S = 2$ yang sudah dipaparkan secara lengkap di atas.

6.3 Hasil

Tabel 3 menampilkan $\alpha^*(S)$ dan nilai R_S pada titik tersebut, untuk berbagai *step budget* S.

Table 3: Titik optimum $\alpha^*(S)$ untuk berbagai *step budget* S.

S	$\alpha^*(S)$	$R_S(\alpha^*)$
1	0,6667	1,0887
2	1,0638	1,0040
3	1,2823	1,1046
4	1,4188	1,3038
5	1,5119	1,5935
10	1,7293	5,326
20	1,8569	89,41
50	1,9408	$1{,}17 \times 10^{6}$
100	1,9700	$2{,}01 \times 10^{13}$

Pada $S = 1$, titik optimum berada di bawah 1,0 (oracle menandai ruang lebih sempit daripada threshold berjalan, sesuai nama BFDH). Mulai $S = 2$, titik optimum melewati 1,0 (oracle menandai ruang lebih lebar daripada threshold berjalan), sebuah perilaku yang masih tetap konsisten secara matematis dengan definisi $\alpha = M/T$ yang tidak membatasi α pada interval $(0, 1]$ saja. Semakin besar S, titik optimum semakin mendekati 2,0 dari bawah, dan nilai R_S pada titik tersebut tumbuh dengan cepat. Bagian 7 membuktikan secara analitik mengapa 2,0 muncul sebagai batas struktural.

Loncatan dari $\alpha^*(1) \approx 0{,}667$ ke $\alpha^*(2) \approx 1{,}064$ pada Tabel 3 terlihat besar, tetapi sebenarnya bukan loncatan diskontinu, melainkan pergeseran cepat pada bagian awal kurva $\alpha^*(S)$ yang melandai seiring S membesar. Hal ini terlihat dari selisih antar baris pada tabel yang semakin menyempit: dari $S = 1$ ke $S = 2$ selisihnya sekitar 0,40, sementara dari $S = 50$ ke $S = 100$ selisihnya hanya sekitar 0,03. Pertumbuhan nilai $R_S(\alpha^*)$ pada kolom ketiga juga patut diperhatikan: dari satuan pada S kecil menjadi orde 10^{13} pada $S = 100$, menunjukkan kalau keunggulan BFDH dibanding DH standar membesar secara eksponensial seiring anggaran langkah diperbesar, bukan sekadar bertambah secara bertahap.

7 Pembuktian Limit $\alpha^*(S) \to 2$

Limit $\alpha^*(S) \to 2$ saat $S \to \infty$ muncul langsung dari struktur rekursi pada persamaan (20):

$$T_S = T_0 \left(\frac{\alpha}{2}\right)^S. \tag{49}$$

Terdapat tiga kemungkinan perilaku T_S saat $S \to \infty$, tergantung nilai α:

- Jika $\alpha < 2$, maka $\alpha/2 < 1$, sehingga $T_S \to 0$: threshold konvergen menuju nol.
- Jika $\alpha = 2$, maka $\alpha/2 = 1$, sehingga $T_S = T_0$ untuk semua S: threshold tidak pernah turun.
- Jika $\alpha > 2$, maka $\alpha/2 > 1$, sehingga $T_S \to \infty$: threshold membesar tanpa batas, yang secara fisik tidak ada gunanya untuk masalah pencarian minimum karena Threshold malah bergerak ke kanan (malah naik, bukan mendekati minimum).

Dengan demikian, $\alpha = 2$ adalah batas kritis konvergensi struktural dari rekursi itu sendiri terlepas dari pertimbangan biaya Grover sama sekali.

Sifat ini sebenarnya sudah bisa disimpulkan langsung dari bentuk rekursi geometris $T_k = T_0(\alpha/2)^k$ tanpa perlu menyentuh fungsi efisiensi η_S atau R_S sama sekali: rekursi geometris semacam ini hanya konvergen menuju nol kalau rasionya bernilai mutlak kurang dari satu, dan di luar itu rekursinya divergen atau stasioner. Konsekuensinya, untuk algoritma BFDH bisa bekerja sebagai pencari minimum yang valid (yaitu threshold harus menuju ke nilai minimum sebenarnya seiring banyaknya langkah), α wajib dipilih lebih kecil dari 2. Batas $\alpha = 2$ pada makalah ini bukan batas yang muncul dari optimisasi biaya, melainkan batas eksistensi dari algoritmanya sendiri, sehingga setiap titik optimum $\alpha^*(S)$ yang dicari pada Bagian 5 otomatis tidak akan pernah melewati batas ini, tidak peduli seberapa besar S dipilih.

Pada biaya di persamaan (27), rasio deret $r = \sqrt{2/\alpha}$ selalu > 1 untuk $\alpha < 2$, sehingga biaya per langkah membesar secara geometris seiring k bertambah. Semakin α mendekati 2, semakin r mendekati 1 dari atas, dan semakin lambat pertumbuhan biaya per langkah tersebut.

Efek gabungannya: mendekatkan α ke 2 membuat (a) keuntungan per langkah menjadi sangat kecil, karena T_k hampir tidak menyusut, tetapi (b) biaya per langkah menjadi hampir konstan dan sangat murah, karena $M_k = \alpha T_k$ tetap besar di semua langkah. Untuk *step budget* S yang besar, akumulasi keuntungan kecil yang konsisten ini, dibagi biaya yang nyaris konstan murah, menghasilkan rasio η_S yang jauh lebih besar daripada strategi yang memotong threshold secara agresif namun mahal pada langkah langkah lanjutannya. Inilah sebab struktural mengapa $\alpha^*(S)$ terdorong naik mendekati 2 seiring S membesar dan mengapa nilai ini tidak pernah benar benar mencapai 2 apalagi melewati 2.

Penjelasan ini juga menjawab kenapa kenaikan $\alpha^*(S)$ pada Tabel 3 melambat seiring S bertambah, bukan bergerak dengan laju yang konstan. Pada S kecil, biaya α kecil masih relatif terkendali, sehingga keuntungan dari pemotongan agresif masih sebanding dengan biayanya, dan titik optimum bisa berada agak jauh dari 2. Begitu S membesar, biaya kumulatif dari strategi agresif tumbuh eksponensial terhadap S (karena rasio deret $r > 1$ dipangkatkan sebanyak S kali), sehingga dorongan untuk menggeser α mendekati 2 menjadi semakin kuat, walaupun kecepatan pergeserannya sendiri melambat karena ruang yang tersisa di antara $\alpha^*(S)$ dan batas 2 semakin sempit.

8 Eksperimen Numerik

Bagian ini menyajikan tiga eksperimen numerik yang memverifikasi secara langsung klaim klaim utama pada bagian 5 dan 7. Seluruh eksperimen dijalankan dengan kode Python (`numpy`, `matplotlib`), dan data mentahnya disertakan agar dapat diverifikasi ulang secara independen.

Ketiga eksperimen ini dirancang untuk saling melengkapi, bukan mengulang hal yang sama. Eksperimen 1 memverifikasi kalau metode Newton–Raphson yang dipakai untuk mencari $\alpha^*(S)$ pada Tabel 3 memang menangkap maksimum global, bukan akar turunan yang keliru. Eksperimen 2 memperluas pengamatan ke rentang S yang jauh lebih besar untuk melihat langsung pendekatan asimtotik menuju $\alpha = 2$. Eksperimen 3 berfungsi sebagai pengingat penting bahwa $\alpha^*(S)$ hanya berlaku untuk anggaran S yang bersangkutan, dan tidak boleh dibaca seolah olah berlaku untuk konteks pencarian yang tak terbatas.

8.1 Eksperimen 1: Verifikasi Titik Optimum melalui Penelusuran Langsung

Eksperimen ini membuktikan kalau $\alpha^*(S)$ pada tabel 3 merupakan maksimum global dari $R_S(\alpha)$, bukan sekadar akar turunan yang mungkin berupa titik pelana atau minimum. $R_S(\alpha)$ dihitung langsung dari persamaan (32) pada 20 000 titik α yang tersebar merata pada domain $(0,2)$, untuk $S \in \{1,2,3,5,10\}$.

Pemilihan rentang domain $(0,2)$, tepat sampai batas struktural yang dibuktikan pada Bagian 7, dipilih supaya seluruh wilayah yang relevan secara fisik tercakup tanpa membuang resolusi pada wilayah $\alpha > 2$ yang sudah diketahui tidak valid. Resolusi 20 000 titik dipilih cukup tinggi sehingga posisi puncak kurva dapat dibandingkan dengan hasil Newton–Raphson hingga akurasi empat desimal, sesuai klaim pada Bagian 5.

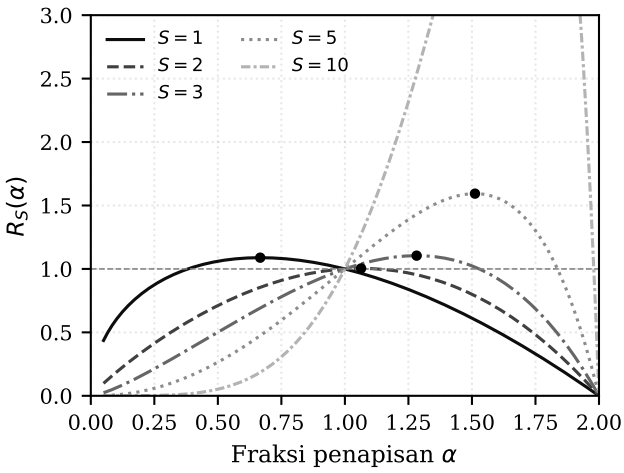


Figure 1: Kurva $R_S(\alpha)$ untuk beberapa nilai S, dihitung langsung dari persamaan (32) pada 20 000 titik $\alpha \in (0,2)$. Titik hitam menandai $\alpha^*(S)$ hasil penelusuran numerik, berimpit tepat dengan puncak setiap kurva. Garis putus putus horizontal menandai $R_S = 1$, performa DH standar.

Gambar 1 menunjukkan bahwa setiap kurva $R_S(\alpha)$ memiliki tepat satu puncak pada domain yang diuji dan posisi puncak tersebut berimpit dengan $\alpha^*(S)$ pada Tabel 3 hingga empat desimal. Hasil ini mengonfirmasi secara independen kalau metode Newton–Raphson tidak salah menangkap akar yang bukan maksimum global, dan terlihat pula kalau puncak kurva bergeser progresif ke kanan seiring S membesar.

Pengamatan lain yang menarik dari Gambar 1 adalah bentuk kurva di sekitar puncaknya. Untuk S kecil seperti $S = 1$ atau $S = 2$, puncaknya relatif tajam dan landai di kedua sisinya, sehingga nilai R_S cukup sensitif terhadap pemilihan α yang sedikit menjauh dari α^*. Untuk S yang lebih

besar seperti $S = 10$, puncak kurva menjadi jauh lebih tajam dan asimetris, naik perlahan dari kiri lalu jatuh sangat curam begitu melewati $\alpha^*(10)$. Ini berarti pada *step budget* besar, memilih α sedikit di atas titik optimum jauh lebih merugikan daripada memilih sedikit di bawahnya, sebuah detail praktis yang relevan kalau hasil pada makalah ini diterapkan pada pemilihan parameter secara nyata.

8.2 Eksperimen 2: Konvergensi $\alpha^*(S)$ terhadap Batas $\alpha = 2$

Eksperimen ini memverifikasi secara visual limit $\alpha^*(S) \to 2$ pada Bagian 7. Titik optimum dicari melalui penelusuran numerik untuk S pada rentang logaritmik dari 1 sampai 500, mencakup nilai S yang jauh lebih besar daripada Tabel 3.

Skala logaritmik dipilih pada sumbu S karena pendekatan $\alpha^*(S)$ menuju 2 melambat secara cepat, sebagaimana sudah disinggung pada Bagian 7: kalau dipakai skala linear, sebagian besar perubahan menarik justru terjadi pada wilayah S kecil yang akan terlalu padat untuk dibaca, sementara wilayah S besar akan tampak hampir datar tanpa informasi tambahan. Rentang sampai $S = 500$ dipilih supaya sisa selisih dari batas $\alpha = 2$ sudah cukup kecil untuk dianggap meyakinkan secara visual, tanpa membutuhkan komputasi yang berlebihan.

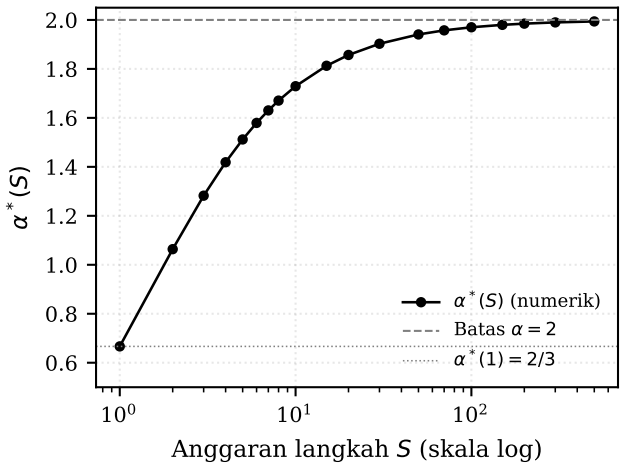


Figure 2: Titik optimum $\alpha^*(S)$ terhadap *step budget* S, untuk S dari 1 sampai 500 pada skala logaritmik. Kurva naik secara monoton dan mendatar mendekati garis batas $\alpha = 2$.

Gambar 2 menunjukkan bahwa $\alpha^*(S)$ naik secara monoton pada seluruh rentang S yang diuji, dengan laju kenaikan yang melambat seiring S membesar, konsisten dengan pendekatan asimtotik menuju suatu batas. pada $S = 500$, $\alpha^*(500) \approx 1{,}9939$, berselisih hanya 0,0061 dari batas $\alpha = 2$ mirip Zeno Paradox.

Selisih yang semakin menyempit ini sejalan dengan argumen analitik pada Bagian 7, di mana batas 2 muncul dari kondisi konvergensi rekursi geometris, bukan dari proses optimisasi biaya itu sendiri. Kurva pada Gambar 2 juga tidak menunjukkan tanda tanda akan melampaui 2 ataupun berhenti naik sebelum mencapainya pada rentang S yang diuji, sebuah perilaku yang konsisten dengan sifat batas asimtotik: $\alpha^*(S)$ mendekati 2 secepat apapun, tetapi tidak pernah benar benar menyentuhnya untuk S berapapun yang berhingga.

8.3 Eksperimen 3: Perilaku $\alpha^*(S)$ di Luar Step Budget yang Ditetapkan

Eksperimen ketiga ini mengilustrasikan satu sifat dari $\alpha^*(S)$ yang perlu diperhatikan ketika hasil pada Tabel 3 diterapkan: nilai $\alpha^*(S)$ didefinisikan dan dioptimalkan khusus untuk *step budget* S yang bersangkutan, dan tidak dimaksudkan untuk dibaca di luar biaya tersebut. Sebagai ilustrasi, diambil $T_0 = 2^{50}$ dan $N = 2T_0$ dan dibandingkan dua kandidat pada $S = 50$: $\alpha = 1{,}0$ (DH standar) dan $\alpha = 1{,}93 \approx \alpha^*(50)$.

Kekhawatiran yang ingin diuji di sini cukup wajar muncul kalau pembaca melihat sekilas Tabel 3: kalau $\alpha = 1{,}93$ jauh lebih efisien daripada $\alpha = 1{,}0$ pada $S = 50$, bukankah seharusnya $\alpha = 1{,}93$ juga lebih baik dipakai untuk benar benar menyelesaikan pencarian minimum sampai tuntas? Eksperimen ini menunjukkan kenapa kesimpulan tersebut keliru.

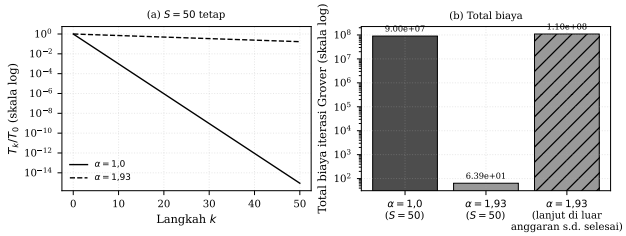


Figure 3: (a) Threshold ternormalisasi T_k/T_0 terhadap langkah k, untuk $\alpha = 1{,}0$ dan $\alpha = 1{,}93$ pada *step budget* $S = 50$. (b) Total biaya iterasi grover (skala log) untuk tiga skenario: $\alpha = 1{,}0$ pada $S = 50$, $\alpha = 1{,}93$ pada $S = 50$, dan $\alpha = 1{,}93$ yang dilanjutkan (beralih ke $\alpha = 1{,}0$) sampai T mendekati 1. Batang bercorak garis menandai skenario lanjutan di luar anggaran $S = 50$ semula.

Pada *step budget* $S = 50$ yang ditetapkan (panel b, dua batang pertama), $\alpha = 1{,}93$ jauh lebih murah daripada $\alpha = 1{,}0$ (63,9 berbanding $9{,}0 \times 10^7$ iterasi), sesuai $R_{50} \approx 1{,}17 \times 10^6$ pada Tabel 3. Namun panel (a) menunjukkan bahwa pada akhir $S = 50$ langkah tersebut, $\alpha = 1{,}93$ baru menurunkan threshold ke sekitar 17% dari T_0, sementara $\alpha = 1{,}0$ sudah mencapai $T_{50} = 1$. Jika $\alpha = 1{,}93$ dilanjutkan di luar anggaran semula (beralih ke $\alpha = 1{,}0$) hingga benar benar mencapai $T \approx 1$, dibutuhkan 48 langkah tambahan dengan biaya tambahan sekitar $1{,}10 \times 10^8$ iterasi (batang ketiga pada panel b), sehingga totalnya sedikit melampaui biaya $\alpha = 1{,}0$ pada $S = 50$ langkah.

Hasil ini bukan berarti kontradiksi dengan tabel 3, melainkan konfirmasi kalau $\alpha^*(S)$ adalah jawaban untuk pertanyaan "α terbaik pada anggaran S langkah ini" dan nilainya tidak otomatis berlaku kalau biaya tersebut diperpanjang melebihi S yang ditetapkan semula (sangat berbeda konteks).

Lebih jauh, hasil ini juga menunjukkan kalau strategi $\alpha = 1{,}93$ yang dilanjutkan sampai tuntas bukan strategi optimal untuk menyelesaikan pencarian secara keseluruhan, walaupun strategi tersebut optimal kalau dibatasi pada $S = 50$ langkah pertama saja. Untuk pertanyaan "berapa biaya total untuk benar benar menemukan minimum", strategi

yang lebih baik adalah menurunkan α secara bertahap seiring threshold mengecil, bukan menjaganya konstan sepanjang seluruh proses, persis seperti DH standar yang secara implisit melakukan hal ini lewat $\alpha = 1$ yang sudah ikut menyusut bersama T. Pengamatan ini menegaskan kembali pembedaan dua pertanyaan yang sudah disinggung pada Bagian 3: BFDH dengan α tetap adalah jawaban untuk anggaran S langkah yang sudah ditentukan, bukan untuk masalah pencarian minimum tanpa batas langkah.

9 Perubahan Karakter Pemotongan Threshold Seiring S

Diamati pula bagaimana cara threshold turun berubah bentuk secara kualitatif tergantung $\alpha^*(S)$ yang dipilih.

Pada $\alpha = 1{,}0$ (DH standar, sesuai untuk S kecil), setiap langkah memotong threshold tepat 50%, serupa dengan pemotongan separuh-ruang pada pencarian biner. Biaya per langkah meningkat tajam seiring k bertambah, karena M_k mengecil dengan cepat.

Pada α mendekati 2,0 (sesuai untuk S besar), setiap langkah hanya memotong threshold beberapa persen saja, dan persentase ini relatif konstan dari langkah ke langkah. Biaya per langkah hampir tidak berubah, karena M_k tetap besar sepanjang seluruh anggaran.

Kedua karakter ini sebenarnya adalah dua kasus ekstrem pada spektrum yang sama, yang mana posisi $\alpha^*(S)$ di sepanjang spektrum tersebut sepenuhnya ditentukan oleh seberapa besar S yang tersedia. Pada S kecil, hanya ada sedikit langkah yang bisa dipakai, sehingga strategi terbaik adalah memanfaatkan setiap langkah seoptimal mungkin lewat pemotongan agresif, walaupun konsekuensinya biaya per langkah cepat membengkak. Pada S besar, ada cukup banyak langkah tersedia, sehingga strategi terbaik justru berbalik arah: lebih untung mengambil keuntungan kecil yang murah berkali kali daripada keuntungan besar yang mahal hanya beberapa kali. Ini mirip dengan trade off antara langkah besar tapi sedikit dengan langkah kecil tapi banyak yang muncul pada banyak algoritma optimisasi numerik lain, hanya saja di sini bentuknya muncul murni dari struktur biaya Grover dan rekursi threshold geometris.

Perbedaan kualitatif ini menunjukkan bahwa korelasi antara M dan DP tidak hanya bergeser titik optimumnya secara kuantitatif terhadap S, tetapi juga berubah *bentuk strategi* yang mendasarinya, dari pemotongan agresif menyerupai pencarian biner pada *step budget* kecil, menuju penurunan inkremental yang landai pada *step budget* besar.

Transisi antara kedua karakter ini juga tidak terjadi secara tiba tiba, melainkan bertahap, sebagaimana sudah terlihat dari Tabel 3 di mana $\alpha^*(S)$ bergerak mulus dari 0,667 menuju 2,0 tanpa ada lompatan. Pada *step budget* menengah seperti $S = 5$ sampai $S = 20$, strategi yang optimal berada di antara dua karakter ekstrem tersebut: pemotongan tidak lagi sebesar 50% per langkah seperti DH standar, tetapi juga belum selandai strategi pada S besar, mencerminkan keseimbangan antara jumlah langkah yang tersedia dan besarnya pemotongan yang masih bisa ditoleransi biayanya.

10 Kesimpulan

Makalah ini mendefinisikan dan menganalisis Block-Filtering Dürr–Hoyer (BFDH), sebuah alat analisis hipotesis untuk korelasi antara M dan *drop point* pada algoritma pencarian minimum Dürr–Hoyer, dengan seluruh analisis dilakukan pada kerangka *step budget* S tetap.

Pada $S = 1$, fungsi efisiensi $f(M) = (T - M/2)\sqrt{M}$ diturunkan dari prinsip dasar dan dimaksimalkan pada $M^* = 2T/3$. Normalisasinya, fungsi rasio universal $R(\alpha) = 2\sqrt{\alpha} - \alpha\sqrt{\alpha}$, mencapai puncak global di $\alpha^* = 2/3$ dengan akselerasi 8,87% dibanding DH standar, dengan titik impas bawah $\alpha_{\text{inf}} = (3 - \sqrt{5})/2 \approx 0{,}382$.

Pada generalisasi ke *step budget* S, rumus $R_S(\alpha)$ pada persamaan (32) secara konsisten tereduksi menjadi hasil pada $S = 1$. Temuan utama dari generalisasi ini adalah bahwa titik optimum $\alpha^*(S)$ bukan konstanta tunggal, melainkan fungsi monoton naik dari S, bergerak dari $2/3$ pada $S = 1$ menuju batas struktural 2 saat $S \to \infty$ dengan batas tersebut muncul langsung dari kondisi konvergensi rekursi threshold. Untuk $S \geq 2$, titik optimum ini tidak memiliki bentuk tertutup aljabar (akibat teorema Abel–Ruffini pada polinomial turunan berderajat 5 atau lebih) dan diselesaikan secara numerik, dengan hasil yang diverifikasi melalui eksperimen pada Bagian 8.

Hasil ini menegaskan kalau korelasi antara M dan *drop point* bersifat melengkung dan terikat pada *step budget* S yang dipertimbangkan: tidak ada titik keseimbangan tunggal yang berlaku untuk semua S. Sebagai konsekuensi langsung, pertanyaan "berapa *filtering fraction* optimal" hanya dapat dijawab secara jelas jika diajukan bersamaan dengan "untuk biaya berapa langkah".

Konsekuensi lain yang patut digarisbawahi adalah perubahan karakter strategi pada Bagian 7 dan seterusnya: optimalitas pada BFDH tidak hanya soal menggeser satu angka α^* seiring S berubah, tetapi soal beralihnya keseluruhan pendekatan, dari pemotongan agresif menyerupai pencarian biner pada anggaran kecil, menuju penurunan kecil yang murah secara berulang pada anggaran besar. Eksperimen 3 pada Bagian 8 juga menegaskan kalau $\alpha^*(S)$ ini bersifat lokal terhadap anggaran yang ditetapkan dan tidak boleh dibaca sebagai jawaban untuk masalah pencarian minimum tanpa batas langkah, sebuah pembedaan konteks yang sudah diperkenalkan sejak Bagian 3.

Sebagai penutup di sini, BFDH pada penjelasanini tetap berfungsi sebagai alat analisis, bukan algoritma pengganti DH standar atau Grover. Nilai dari hasil ini terletak pada pemahaman struktural mengenai bagaimana trade off antara M dan DP berubah bentuk seiring anggaran langkah berubah, sebuah hubungan yang sebelumnya belum banyak diformalkan secara eksplisit pada kerangka *step budget* tetap seperti yang dipakai di sini. Arah lanjutan yang mungkin dari hasil ini antara lain memperluas analisis ke distribusi nilai data yang tidak seragam, atau mempertimbangkan strategi α yang berubah seiring langkah (tidak konstan) sebagai jembatan antara kerangka *step budget* tetap pada makalah ini dengan masalah pencarian minimum klasik tanpa batas langkah.

References

[1] L. K. Grover, "A fast quantum mechanical algorithm for database search," *Proc. 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pp. 212–219, 1996. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9605043

[2] C. Dürr and P. Høyer, "A quantum algorithm for finding the minimum," arXiv:quant-ph/9607014, 1996. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9607014

[3] M. Boyer, G. Brassard, P. Høyer, and A. Tapp, "Tight bounds on quantum searching," *Fortschritte der Physik*, vol. 46, no. 4–5, pp. 493–505, 1998. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9605034

Penulisan notasi matematika dalam LaTeX pada makalah ini dibantu oleh AI language model (GPT) sebagai alat bantu konversi dari tulisan tangan ke kode LaTeX, tanpa mengubah substansi matematis yang saya kembangkan. saya menulis notasi secara manual di kertas, kemudian difoto dan dikonversi ke kode LaTeX menggunakan bantuan AI. Seluruh konten matematis merupakan karya saya.